

Berufsmaturität: Zwischenklausur 1

Fach: Mathematik
Dauer: 20 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 20
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMA11g-18M-S1-AG-2026
Datum: 20.03.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-A

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Ausmultiplizieren & Faktorisieren (10 Min)

10 Punkte

Multipliziere aus und fasse so weit als möglich zusammen:

(5 P)

$$(4a + 4)^2 - (4a + 3)(4a - 3)$$

Faktorisiere folgenden Term durch mehrfaches Ausklammern:

(5 P)

$$3ax + 3b^2x + 5ay + 5b^2y$$

Aufgabe 2: Rechnen mit Bruchtermen (5 Min)

5 Punkte

Gib das Resultat folgender Rechnung als ein Bruch an und vereinfache so weit wie möglich:

$$\frac{4a^2}{7b} \cdot \left(\frac{5b}{9a} - \frac{3}{ab} \right)$$

Aufgabe 3: Lineare Gleichung (5 Min)

5 Punkte

Bestimme die Lösungsmenge folgender Gleichung:

(5 P)

$$\frac{3}{10} + \frac{6x - 9}{4} - \frac{3x - 3}{2} = 0$$